原始观测驱动的 GPS 定位 与故障诊断系统

v0.2 · 技术报告草稿 · 2026-10-14

目标是在 macOS、Windows 与 Linux 上使用同一计算核心，按历元从 GPS L1 C1 伪距及广播星历求三维坐标与接收机钟差，展示独立等权基线与可解释的异常处理结果。系统由 React 网页、FastAPI 服务、独立 Python 计算进程和持久化实验记录组成。

本轮优先补齐教师要求的可验收功能，再比较多星故障算法和前沿鲁棒估计。默认采用最多两星的最小故障数一致性诊断；受 ICCV 2025 SAC-GNC 启发的自适应 GNC 保留为实验选项。

验收对象	当前证据
D02 正常 600 历元	水平 P95 1.590 m；可用率100%；误报0
D03 混合异常 600 历元	水平 P95 1.594 m；60个强故障全部检出；CSV契约违规0
保留种子双星 84 历元	10m内成功率：1.2% → 95.2%；水平P95：78.24m → 3.47m
独立工具校验	gnss_lib_py1.1.0；78个snapshot；最大状态差1.66e-7m

结论的适用范围

公开数据与扩展实验均采用课程提供的广播星历和 D02 几何。真实 D01 仅20历元且无独立轨迹真值；不宣称城市峡谷实测精度、隐藏测试全通过或算法达到领域领先。重尾噪声和噪声先验失配的失败结果完整报告。

待小组填写：成员姓名、真实分工、贡献凭证与答辩记录。本草稿由实际运行产物生成，尚未作为最终课程报告提交。

观测模型与可追溯实现

四未知数与课程改正模型

状态为 [x, y, z, b]，b=c·dt_receiver，以米表示。使用 GPS 广播星历迭代发射时刻，求卫星轨道与系统钟差，加入周期相对论项并处理 TGD；卫星坐标旋转到接收时刻 ECEF。电离层采用 Klobuchar，对流层采用课程标准 Saastamoinen，截止高度角3°。

观测模型：P = ||r-s|| + b - c·dt_code + I + T + epsilon。线性化矩阵每行为 [(r-s)/rho, 1]。基线以 NumPy 最小二乘直接解四未知量，不固定高度或坐标；上一有效解仅作为数值初值。

独立基线与诊断检验

普通等权 LS 始终独立保存。残差检验统计量为 T=(v^T v)/sigma²，自由度为 n-4，alpha=0.001、默认 sigma=1m。普通状态与改进状态同时输出。PDOP始终由保留观测的未加权几何矩阵计算，不能以鲁棒权重造成的精度因子冒充课程PDOP。

输入或几何条件	行为
0星 / 1-3星	NO_OBSERVATIONS / INVALID_INSUFFICIENT；坐标等字段为空
恰好4星且几何可解	NO_REDUNDANCY；不能由单历元残差检验故障
PDOP>30 / 秩不足	GEOMETRY_WARNING / INVALID_GEOMETRY；几何告警优先
合法ID/时间，观测内容损坏	INVALID_DATA并继续后续历元；身份缺失/重复则拒绝输入
共同伪距偏差	由接收机钟差吸收；不能全星标记异常

课程24个卫星检查点最大坐标差约7.53e-7m。Stanford工具交叉验证使用共享且冻结的大气与星钟改正，因此只独立检查WLS数值阶段，不能替代物理模型或外场真值检验。

多故障算法与前沿适配

默认：最小故障数多假设一致性

先做全局检验，正常历元直接保留。检验失败时枚举单星剔除；若单星没有通过候选，再枚举双星。每个候选重做OLS，要求剩余至少5星、卡方检验通过且PDOP≤30。最小剔星数存在唯一合格候选才输出FAULT_EXCLUDED，否则返回SUSPECT并保留全部证据。

8星最多需要8+28=36个候选。算法另设预算600；搜索未完整时不能声称唯一。多重检验后的风险没有经过认证，不将该流程称为保护级或安全完好性保证。

实验：SAC-GNC启发的自适应GM估计 [1]

从OLS残差启动，使用GM损失$\rho(r)=r^2/(1+r^2/s^2)$，权重$w=(s^2/(s^2+r^2))^2$。尝试1.4、2.6、4.9三种退火速率，按MSAC截断评分保留最好权重，以宽度3、深度6探索，每分支最多5次IRLS。权重用于排序候选，最终仍通过相同的无权子集验收。

原论文研究位姿图和三维配准。这里是独立编写的GNSS简化适配，没有完整复现原文的优先队列、随机采样、初始化与停止准则，也没有实现因子图。受控实验中最终精度与多假设法一致，耗时更大，故未设为默认。

配置	角色与消融
OLS / --disable-fde	所有观测等权，关闭检测与剔除
single_fde	保留v0.1唯一单星检验，检验多星改进的来源
consensus	默认最多两星，最小故障数与唯一性检验
adaptive_gnc	研究提议权重、搜索轨迹与运行代价

GNC基础参考RA-L2020 [2]；GNSS GNC因子图参考TVT2022 [3]。TRO2024多传感器连续时间因子图[4]需要当前数据没有的传感器条件，本项目没有直接套用。

受控实验与成功案例

实验设计与评价口径

先固定配置与种子，再运行开发20261014、验证20261015、保留20261016。每种子7类×84历元×4配置，共7056次方法-历元比较。沿用D02观测并新增随机故障和噪声；双星覆盖28种卫星对；正常、单星、渐变、共同偏差、重尾和sigma失配分别计分。

所有要求定位的历元保留在10m成功率分母。位置可用包括SUSPECT，另报告被检测器接受的比例；错误百分位不能脱离可用率与成功率阅读。强故障按每颗卫星|bias|≥30m统计，区别于课程单故障的按历元口径。

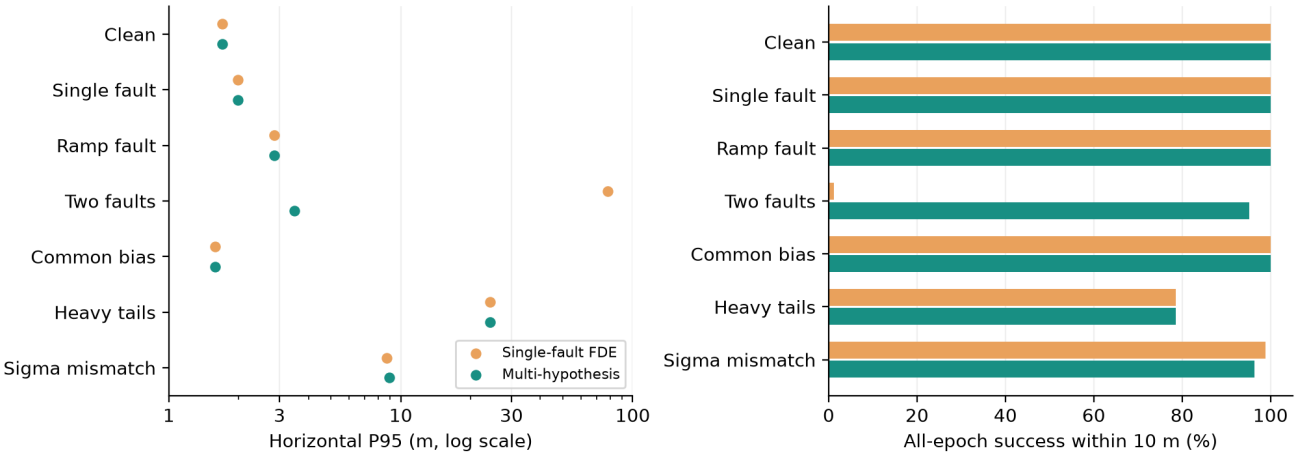


图1 保留种子对照（每类84历元）；右图分母包含全部历元。

保留组场景	原单星FDE P95	多假设 P95	多假设10m成功率
正常	1.698 m	1.698 m	100.0%
单星	1.988 m	1.988 m	100.0%
渐变	2.841 m	2.841 m	100.0%
双星	78.244 m	3.471 m	95.2%
共同偏差	1.588 m	1.588 m	100.0%

成功案例：独立测试在历元73向G03加85m、G20减90m。原单星算法无法归因；新方法唯一排除这两星，保留6星/2个验证自由度。单星、正常与渐变结果维持原有精度。

失败案例与系统验收

双星仍可能不可唯一归因

保留组84个双星历元中4个仍为SUSPECT；这些历元没有从分母删除，也没有用真值帮助选择候选。单历元伪距的残差空间维度有限，相关故障可能形成多个一致假设，因此不能仅凭低残差断言定位可靠。

噪声模型失配的实际代价

保留组重尾噪声下，多假设水平P95约24.31m、10m成功率78.6%，未稳定改善。实际附加高斯噪声为4m而检测sigma仍设1m时，错剔历元率32.1%；10m成功率96.4%，低于等权基线98.8%。这说明过度自信的先验会损伤表现，应在独立标定数据上研究历史噪声估计。

GNC并非无条件收益

保留组双星场景GNC与consensus精度相同，P95耗时约57.6ms和12.4ms。当前8星问题可完整枚举，GNC排序尚未带来最终精度收益。保留研究轨迹以便未来比较，不以论文级别替代有效性证明。

系统要求	自动验收
课程模型/状态/导出/渐变/导入	50项Python测试；其中8星×正负渐变全部达标
浏览器操作与恢复	5项前端单测；Chromium/WebKit共8项端到端，含状态回放
输入与状态分离	文件与拆包TCP逐字段一致；暂停期间不捏造历元
过期与恢复	历史值显式标记；刷新或仅恢复字节不能恢复当前有效位置
原件与复现	25个原包文件核验；原docx清单既有差异单独记录

网页导入限制5000历元/16MiB，更长数据用CLI。服务当前为单API进程、单活动计算任务、本机访问；不具备多人公网权限系统。报告中的自动检查不能替代教师隐藏用例。

复现、参考文献与贡献记录

最短复现路径

安装：uv sync --locked；pnpm --dir web install --frozen-lockfile；pnpm --dir web build；uv run gnss serve。浏览器访问127.0.0.1:8000。批量与TCP命令见README；课程验收运行scripts/validate_course.py。

实验：uv run gnss benchmark --out runtime/benchmark --seed 20261016 --samples 84。工具交叉校验：uv run --group research gnss cross-check。报告：uv run --group research python scripts/build_report.py --font <本机中文TTF路径>。所有命令在仓库根目录执行。

证据：docs/experiments/包含3组指标、报告、完整保留实验ZIP及交叉校验结果。网页每次运行保存输入、双解、诊断、事件、配置与输入/星历哈希；真值只用于运行后评估。原包哈希差异见docs/validation.md。

参考文献与工具

[1] Piedade et al. SAC-GNC: SAmple Consensus for adaptive Graduated Non-Convexity. ICCV 2025, Highlight, 5780-5790. DOI:10.1109/ICCV51701.2025.00547. merl.com/research/highlights/sac-gnc

[2] Yang et al. Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception. IEEE RA-L, 2020. DOI:10.1109/LRA.2020.2965893. arxiv.org/abs/1909.08605

[3] Wen, Zhang, Hsu. GNSS Outlier Mitigation via Graduated Non-Convexity Factor Graph Optimization. IEEE TVT 71(1):297-310, 2022. DOI:10.1109/TVT.2021.3130909.

[4] GNSS/Multisensor Fusion Using Continuous-Time Factor Graph Optimization for Robust Localization. IEEE TRO 40, 2024. ieeexplore.ieee.org/document/10637732/

[5] Stanford-NavLab/gnss_lib_py, version1.1.0. github.com/Stanford-NavLab/gnss_lib_py. 本项目仅接入snapshot WLS校验。

[6] 课程原始任务书、MODEL_SPEC.md、INTERFACE.md与evaluate.py。完整来源与实现差异见docs/research.md。

待真实成员补充（未完成）

成员	实际工作与贡献凭证	答辩核验
待填写	模型推导/实现与相关提交	四未知量与各改正项
待填写	诊断与实验设计、结果复核	成功及失败案例解释
待填写	界面、传输与交付验证	暂停恢复和复现演示